

轮 趣 科 技

基于 LQR 控制器对 旋转倒立摆的稳摆控制

推荐关注我们的公众号获取更新资料



版本说明:

版本	日期	内容说明
V1.0	2021/12/27	第一次发布

网址: www.wheeltec.net

目录

1. 数学模型.....	3
1.1 旋转倒立摆模型 ^[1]	3
1.2 直流电动机模型.....	5
1.3 状态空间表达式.....	6
2. LQR 控制器.....	7
2.1 概述.....	7
2.2 应用.....	9
3. 参考文献.....	12

1. 数学模型

倒立摆系统是一个复杂的高阶次、多变量、非线性、强耦合、自然不稳定的系统。旋转倒立摆是一种典型的倒立摆装置（实物图如图 1 所示），与同级的直线倒立摆相比，结构简单紧凑，但模型更加复杂和不稳定。本文基于拉格朗日力学对旋转倒立摆进行动力学分析，建立系统的状态空间表达式。

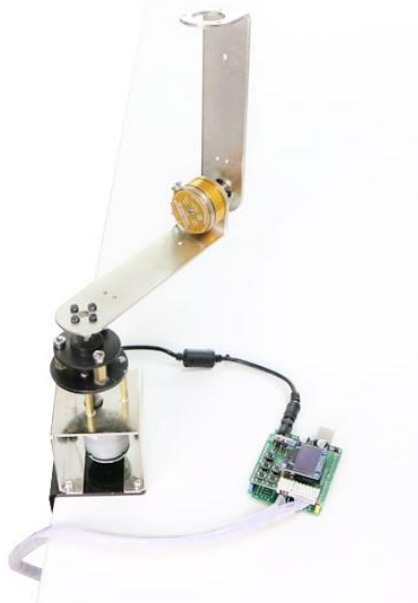


图 1-1 旋转倒立摆的实物图

1.1 旋转倒立摆模型^[1]

为了易于分析，不妨对旋转倒立摆模型进行简化。忽略一切阻尼的影响，简化后的模型如图 1-2 所示。

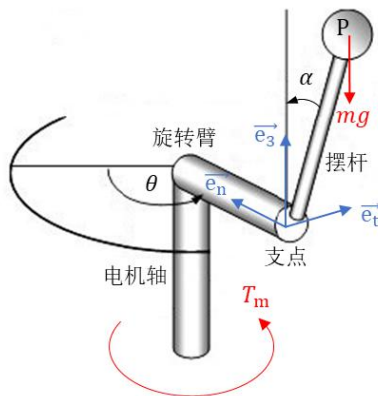


图 1-2 旋转倒立摆模型

规定逆时针方向为正方向，建立自然坐标系 $(\vec{e}_t \ \vec{e}_n \ \vec{e}_3)$ ，质点 P 相对于支点的速度为 $(-\dot{\alpha} \cos \alpha)\vec{e}_t + (\dot{\alpha} \sin \alpha)\vec{e}_3$ ，支点相对于地面的速度为 $(\dot{\theta}r)\vec{e}_t$ ，则质点 P 相对于地面的速度为 $\vec{v}_P = (\dot{\theta}r - \dot{\alpha} \cos \alpha)\vec{e}_t + (\dot{\alpha} \sin \alpha)\vec{e}_3$ 。则系统的动能（旋转臂的动能+摆杆的动能）为

$$T = \frac{1}{2}I\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}J\dot{\alpha}^2 + \frac{1}{2}mv_P^2 \quad (1)$$

即

$$T = \frac{1}{2}I\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}J\dot{\alpha}^2 + \frac{1}{2}m[(\dot{\theta}r - \dot{\alpha} \cos \alpha)^2 + (\dot{\alpha} \sin \alpha)^2] \quad (2)$$

其中

m 摆杆的质量(kg)

α 摆杆的倾角(rad)

θ 旋转臂的转角(rad)

l 摆杆质心到支点的距离(m)

r 旋转臂的长度(m)

J 摆杆绕质心转动时的转动惯量($\text{kg} \cdot \text{m}^2$)

I 旋转臂绕电机轴转动时的转动惯量($\text{kg} \cdot \text{m}^2$)

取旋转臂所在平面为零势能面，则系统的势能（旋转臂的势能+摆杆的势能）为

$$V = mgl \cos \alpha \quad (3)$$

联立(1)(2)(3)可得拉格朗日函数为

$$L = T - V = \left(\frac{1}{2}I + \frac{1}{2}mr^2\right)\dot{\theta}^2 + \left(\frac{1}{2}J + \frac{1}{2}ml^2\right)\dot{\alpha}^2 - mrl\dot{\theta}\dot{\alpha} \cos \alpha - mgl \cos \alpha \quad (4)$$

接下来，列写拉格朗日方程(Lagrange Equation)

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\right) - \frac{\partial L}{\partial q} = Q_{\text{非保守}} \quad (5)$$

式中， q 为广义坐标， $\dot{q}$ 为广义速度， $Q_{\text{非保守}}$ 为广义非保守力。

取 $q_1 = \theta$ ，有

$$(I + mr^2)\ddot{\theta} - mrl\ddot{\alpha} \cos \alpha + mrl\dot{\alpha}^2 \sin \alpha = T_m \quad (6)$$

取 $q_2 = \alpha$ ，有

$$(J + ml^2)\ddot{\alpha} - mrl\ddot{\theta} \cos \alpha - mgl \sin \alpha = 0 \quad (7)$$

联立式(6)(7)可得

$$\begin{cases} (I + mr^2)\ddot{\theta} - mrl\ddot{\alpha} \cos \alpha + mrl\dot{\alpha}^2 \sin \alpha = T_m \\ (J + ml^2)\ddot{\alpha} - mrl\ddot{\theta} \cos \alpha - mgl \sin \alpha = 0 \end{cases} \quad (8)$$

因为该方程组中含有非线性项，因此，要进行线性化。考虑到摆杆的倾角比较小（通常情况下， $-10^\circ \leq \alpha \leq 10^\circ$ ），则可以认为

$$\begin{cases} \cos \alpha = 1 \\ \sin \alpha = \theta \\ \dot{\alpha}^2 = 0 \end{cases}$$

故方程组(8)变为

$$\begin{cases} (I + mr^2)\ddot{\theta} - mrl\ddot{\alpha} = T_m \\ (J + ml^2)\ddot{\alpha} - mrl\ddot{\theta} - mgl\alpha = 0 \end{cases} \quad (9)$$

1.2 直流电动机模型

考虑到实际的输入量是电机的电枢电压，因此，在此引入直流电机模型，直流电机的示意图如下图所示。

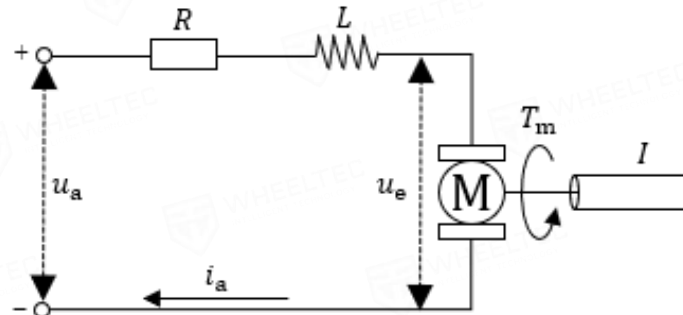


图 1-3 直流电动机模型

为了简化模型，忽略电枢电感以及粘性阻尼的影响，其动态方程可以由下列方程组描述^[2]

$$\begin{cases} u_a = i_a R + u_e \\ u_e = K_e \omega_m \\ T_m = K_m i_a \end{cases} \quad (10)$$

式中

T_m 电机的电磁转矩(N·m)

ω_m 转子转速(rad/s)

u_a	电枢电压(V)
u_e	电枢反电动势(V)
i_a	电枢电流(A)
R	电枢电阻(Ω)
K_e	反电动势系数(V·s/rad)
K_m	电磁转矩系数(N·m/A)

由上述方程组可得直流电机的输出转矩与转速和电枢电压的关系式为

$$T_m = -\frac{K_m K_e}{R} \omega_m + \frac{K_m}{R} u_a \quad (11)$$

1.3 状态空间表达式

以上建立了旋转倒立摆系统各部分的模型，在此基础上还需要建立它们的联系才能得出系统整体的数学模型。联立式(9)(11)，记

$$Q_{eq} = (J + ml^2 + Jmr^2)$$

可得

$$\begin{cases} \ddot{\theta} = \frac{m^2 l^2 r g}{Q_{eq}} \alpha - \frac{K_m K_e (J + ml^2)}{Q_{eq} R} \dot{\theta} + \frac{K_m (J + ml^2)}{Q_{eq} R} u_a \\ \ddot{\alpha} = \frac{mgl(I + mr^2)}{Q_{eq}} \alpha - \frac{mrl K_m K_e}{Q_{eq} R} \dot{\theta} + \frac{mrl K_m}{Q_{eq} R} u_a \end{cases} \quad (12)$$

则系统的状态方程为

$$\begin{pmatrix} \dot{\theta} \\ \ddot{\theta} \\ \dot{\alpha} \\ \ddot{\alpha} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & A_{22} & A_{23} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & A_{42} & A_{43} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \\ \alpha \\ \dot{\alpha} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ B_{21} \\ 0 \\ B_{41} \end{pmatrix} u_a \quad (13)$$

式中

$$A_{22} = -\frac{K_m K_e (J + ml^2)}{Q_{eq} R}$$

$$A_{23} = \frac{m^2 l^2 r g}{Q_{eq}}$$

$$A_{42} = -\frac{mrl K_m K_e}{Q_{eq} R}$$

$$A_{43} = \frac{mgl(I + mr^2)}{Q_{eq}}$$

$$B_{21} = \frac{K_m (J + ml^2)}{Q_{eq} R}$$

$$B_{41} = \frac{mrl K_m}{Q_{eq} R}$$

状态变量($\theta \quad \dot{\theta} \quad \alpha \quad \dot{\alpha}$)分别表示摆杆的倾角和角速度以及旋转臂的转角和角速

度。另一方面，系统的输出方程为

$$y = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \\ \alpha \\ \dot{\alpha} \end{pmatrix} \quad (14)$$

式(13)和(14)即为系统的状态空间表达式。

2. LQR 控制器

2.1 概述

LQR(Linear Quadratic Regulator)，即线性二次型调节器。LQR 可得到状态线性反馈的最优控制规律，易于构成闭环最优控制。LQR 最优控制利用廉价成本可以使原系统达到较好的性能指标且易于实现，是现代控制理论中发展较为成熟的一部分。下面对其原理做一个简单的概述后将其应用于直线倒立摆的稳摆过程中。

设连续线性时不变系统（假设系统完全能控）的状态空间表达式为

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu} \\ \mathbf{y} = \mathbf{Cx} + \mathbf{Du} \end{cases} \quad (15)$$

在现代控制理论中，最基本的控制系统就是全状态反馈控制系统（系统框图如图 2-1 所示），其目标是设计一个状态反馈控制器 $\mathbf{u} = -\mathbf{Kx}$ 来控制系统的表现。

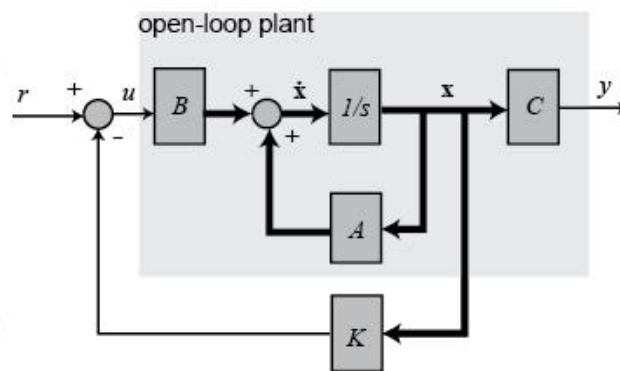


图 2-1 全状态反馈控制系统

现在的问题是这样的 $\mathbf{K}$ 不是唯一的，那么，怎么样的 $\mathbf{K}$ 才是最优的呢？在引入代价函数之前，先来看这样的问题（来自于 MATLAB 官方教程）：假设你在寻找从家里到公司的最佳方式，并且有多种交通方式可以选择，你可以开车、骑自行车、坐公交车以及租直升飞机。那么，哪种交通方式是你最佳的选择？这

个问题本身没有答案，因为我们不知道什么是“最佳”。假设现在只考虑时间成本和金钱成本，将 4 种交通方式的信息填入如下的表格。

表 2-1

Transportation	Time / min	Money / \$
Car	20	45
Bike	75	0
Bus	30	12
Helicopter	4	2578

可以看到，如果时间成本是我们最关注的，那么显然租直升飞机是最佳的选择。反之，如果我们更关注金钱成本，那么骑自行车将是最佳的选择。当然，在现实生活中，人们往往会追求两者的平衡。比如：今天你有个早会，你理所当然会关注时间成本，但另一方面，你也没有足够富裕，因此也要关注金钱成本。这样的话，如何进行选择呢？这里有个简单的量化评估方法，可以建立这样一个评价函数 $J = Q \cdot \text{Time} + R \cdot \text{Money}$ ，根据个人的需要设置不同的权重。如果权重设置如表 2-2 所示，那么，最优选择为开车去上班。如果权重设置如表 2-3 所示，那么，最优选择为坐公交车去上班。

表 2-2

Transportation	Q	Time / min	R	Money / \$	J(Cost)
Car	10	20	1	45	245
Bike	10	75	1	0	750
Bus	10	30	1	12	312
Helicopter	10	4	1	2578	2618

表 2-3

Transportation	Q	Time / min	R	Money / \$	J(Cost)
Car	5	20	5	45	325
Bike	5	75	5	0	375
Bus	5	30	5	12	210
Helicopter	5	4	5	2578	12910

类似的，对于控制系统，我们引入代价函数(Quadratic Cost Function)

$$J = \int_0^{+\infty} [x^T(t)Qx(t) + u^T(t)Ru(t)] dt \quad (16)$$

式中， Q 为半正定的状态加权矩阵， R 为正定的控制加权矩阵。在工程实际中， Q 和 R 是对称矩阵且常取对角阵。 Q 中对角线上的元素 q_i 表示对相应误差分量 x_i （最终的目标是让每一个状态变量的值都变为 0，所以每一个状态变量的值

又称为误差值)的重视程度,越被重视的误差分量,希望它越快的变小,相应地,其权重系数就取得越大。类似的, R 中对角线上的元素 r_i 表示对相应输入分量 u_i 的限制, 让其不要太大。LQR 控制器的设计思路就是设计一个状态反馈控制器 $u = -Kx$, 使得代价函数最小 $\min J$, 从而达到利用廉价成本使原系统达到较好的性能指标的目的。至于状态反馈矩阵 K 怎么计算, 这里只给出相应结论:

$$K = R^{-1}B^TP \quad (17)$$

其中, P 是 Riccati 方程 $A^TP + PA + Q - PBR^{-1}B^TP = 0$ 的解。

类似的, 对于离散线性时不变系统 (假设系统完全能控), 设其状态方程为

$$X(k+1) = AX(k) + BU(k) \quad (18)$$

二次型性能指标为

$$J = \sum_{k=0}^{+\infty} [X^T(k)QX(k) + U^T(k)RU(k)] \quad (19)$$

式中, Q 为对称正定的常数阵或对称半正定的常数阵, R 为对称正定的常数阵。现在的问题是设计一个状态反馈控制器 $U(k) = -LX(k)$, 使得 J 最小。和上面一样, 这里只给出相应结论:

$$L = (R + B^TPB)^{-1}B^TPA \quad (20)$$

其中, P 是 Riccati 方程 $Q - P + A^TPA - A^TPB(R + B^TPB)^{-1}B^TPA = 0$ 的解。

2.2 应用

有了上述对 LQR 控制器定性的说明后, 接下来以旋转倒立摆的稳摆过程为实例说明 LQR 控制器的设计。

由旋转倒立摆的动力学模型可知, 系统的状态方程为

$$\begin{pmatrix} \dot{\theta} \\ \ddot{\theta} \\ \dot{\alpha} \\ \ddot{\alpha} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & A_{22} & A_{23} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & A_{42} & A_{43} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \\ \alpha \\ \dot{\alpha} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ B_{21} \\ 0 \\ B_{41} \end{pmatrix} u_a \quad (13)$$

式中

$$A_{22} = -\frac{K_m K_e (J + ml^2)}{Q_{eq} R}$$

$$A_{23} = \frac{m^2 l^2 r g}{Q_{eq}}$$

$$A_{42} = -\frac{m r l K_m K_e}{Q_{eq} R}$$

$$A_{43} = \frac{m g l (I + m r^2)}{Q_{eq}}$$

$$B_{21} = \frac{K_m(J + ml^2)}{Q_{eq}R}$$

$$B_{41} = \frac{mrlK_m}{Q_{eq}R}$$

其中

$$Q_{eq} = (IJ + Iml^2 + Jmr^2)$$

通常情况下，我们并不会手算状态反馈矩阵，而是借用 MATLAB 的相关函数进行计算，相关程序如下所示：

```

clc
m = 0.140; % 摆杆的质量
l = 0.135/2; % 摆杆质心到转轴的距离
J = 1/3*m*((0.135/2)^2+(0.018)^2); % 摆杆绕质心转动时的转动惯量
g = 9.8; % 重力加速度
R = 4.286; % 电枢电阻
r = 0.156; % 旋转臂的长度
K_m = 0.1797; % 电磁转矩系数
K_e = 0.2087; % 反电动势系数
I = 1/3*m*((0.135/2)^2+(0.018)^2)+m*(0.135/2)^2; % 旋转臂绕电机轴转动时的转动惯量

Q_eq = I*J+l*m*l^2+J*m*r^2;
A_22 = -(K_m*K_e*(J+m*l^2))/(Q_eq*R);
A_23 = (m^2*l^2*r*g)/Q_eq;
A_42 = -(m*r*I*K_m*K_e)/(Q_eq*R);
A_43 = (m*g*I*(l+m*r^2))/Q_eq;
B_21 = (K_m*(J+m*l^2))/(Q_eq*R);
B_41 = (m*r*I*K_m)/(Q_eq*R);
A = [0 1 0 0; 0 A_22 A_23 0; 0 0 0 1; 0 A_42 A_43 0];
B = [0; B_21; 0; B_41];
C = [1 0 0 0; 0 0 0 0; 0 0 1 0; 0 0 0 0];
D = [0 0 0 0]';
Ts = 0.020; % 采样间隔
t = 0:Ts:7;
u = zeros(size(t));
[G,H] = c2d(A,B,Ts); % 将连续系统变为离散系统
x0 = [0; 0; 0.1745; 0]; % 设定系统的初始状态
Tc = ctrb(G,H);
if (rank(Tc)==4)
    fprintf('此系统是可控的! \n ');
    Q = [50 0 0 0; 0 25 0 0; 0 0 50 0; 0 0 0 10];
    R = 1;
    K = dlqr(G,H,Q,R); % 计算状态反馈系数
    G2 = G-H*K;
    y = dlsim(G2,H,C,D,u,x0);

```

```

subplot(2,1,1)
plot(t,y(:,1),'b. ');
xlabel('t(s)');
ylabel('\theta(rad)');
grid on
subplot(2,1,2)
plot(t,y(:,3),'b. ');
xlabel('t(s)');
ylabel('\alpha(rad)');
grid on
end

```

运行后的结果如下所示：

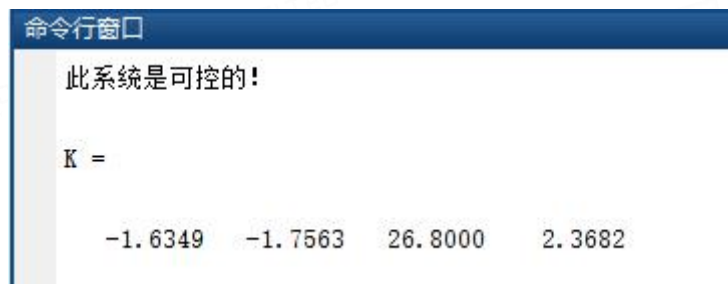


图 2-2 状态反馈系数的计算结果

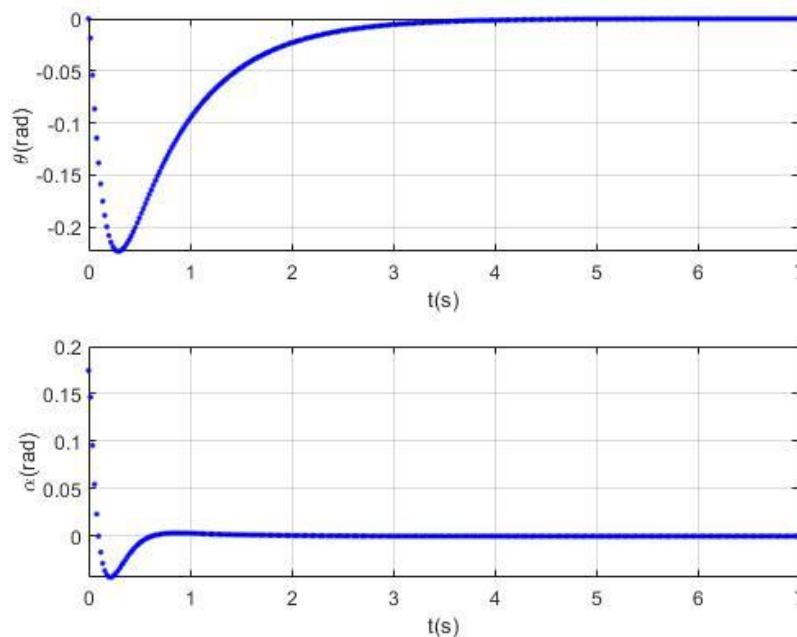


图 2-3 离散时间系统 LQR 仿真结果

对应的 C 语言程序为

```

//LQR 反馈系数
float k1=-1.6349, k2=-1.7563, k3=26.8000, k4=2.3682;
...
u = -(k1*(theta+offset) + k2*theta_dot + k3*alpha + k4*alpha_dot);

```

3. 参考文献

- [1]. 吴爱国, 张小明等. 基于 Lagrange 方程建模的单级旋转倒立摆控制 [J]. 中国工程科学, 2005, 7(10):5.
- [2]. 袁泽睿, 两轮自平衡机器人控制算法的研究[D]. 哈尔滨工业大学工学硕士学位论文, 2006.